









Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 0: Recapitulare și inferență pentru date dependente



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model) — model autoregresiv
- **ARMA**: AutoRegressive Moving Average (model) — model autoregresiv cu medie mobilă
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **CBB**: Circular Block Bootstrap (bootstrap circular pe blocuri)
- **CEE**: Central and Eastern Europe (Europa Centrală și de Est)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **EWC**: Equal-Weighted Cosine (estimator) — estimatorul cu cosinusuri ponderate egal
- **FWER**: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **HAR**: Heterogeneous AutoRegressive (model) — model autoregresiv heterogen
- **LLSW**: Lazarus, Lewis, Stock and Watson (2018) — Lazarus, Lewis, Stock și Watson (2018)
- **MA**: Moving Average (medie mobilă)
- **MBB**: Moving-Block Bootstrap (bootstrap pe blocuri mobile)
- **MCMMP**: Metoda celor mai mici pătrate
- **NW**: Newey–West (standard errors) — erori standard Newey–West
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **QS**: Quadratic Spectral (kernel) — nucleul spectral pătratic
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **SPA**: Superior Predictive Ability (test) — testul abilității predictive superioare
- **TLC**: Teorema Limită Centrală
- **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cînd datele sînt dependente, cît de greșită este eroarea standard din manual și cum o corectăm?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - analiza cerută în C1 și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1	varianța de termen lung pentru AR(1) și MA(1); mărimea testului naiv	Rezolvat	–
A2, A3, A4	Newey–West de mînă; o estimare trunchiată negativă; de ce Bartlett este nenegativ	Rezolvat, Propus	A2
A5, A6	bootstrap pe blocuri mobile și circular, de mînă	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	eroarea la nivelul familiei, Bonferroni și Holm	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	inferență HAC pentru o medie: S&P 500, PIB-ul României	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	Monte Carlo pentru mărime: AR(1) și GARCH(1,1)	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	replicarea Granger și Newbold (1974); bootstrap pe blocuri pentru EUR/RON	Rezolvat, Propus	B5, B1
C1, C2	data snooping pe BET; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	A7, B1–B6

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; rezolvarea se discută la seminar
- **A**: calcule și derivări pe hîrtie; **B**: date reale, rezolvate în notebook, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; **C**: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Rezultatele învățării

- Să calculați o variantă de termen lung dintr-un model și din date, de mînă și în cod
- Să explicați de ce nucleul Bartlett dă o variantă nenegativă, iar nucleul trunchiat poate să nu dea
- Să aplicați un bootstrap pe blocuri și să alegeți lungimea blocului
- Să măsurați mărimea efectivă a unui test prin Monte Carlo și să raportați eroarea Monte Carlo
- Să replicați un rezultat de simulare publicat și să explicați diferența

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența și unitatea	Perioada
S&P 500, BET	EODHD	randamente logaritmice zilnice, %	2000–2026
PIB real, România	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial, creștere t/t, %	2000Q1–2026Q2
EUR/RON	cursul de referință BNR	variație logaritmică zilnică, %	2005–2026
AR(1), GARCH(1,1), mers aleator simulate	–	–	sămînța 2026

- În notebook: `acov_all`, `lrv`, `andrews_bw`, `ewc_lrv`, `fixed_b_table`, `politis_white`, `mbb_means`, `sb_indices`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/24): date dependente

- Detalii: Capitolul 0
- **Staționaritatea slabă** a seriei x_t, $t = 1, \ldots, T$: media constantă și autocovarianțe care depind doar de distanța j

$$\mathbb{E}x_t = \mu, \qquad \gamma_j = \mathrm{Cov}(x_t, x_{t-j}), \qquad \rho_j = \gamma_j/\gamma_0$$

  - γ_0: varianța; γ_j: **autocovarianța** la lagul j; $\rho_j \in [-1, 1]$: **autocorelația** (ACF)
  - $\rho_j = 0$ pentru orice $j \geq 1$: nicio dependență liniară între momente diferite
- Mărimea de azi: **media de selecție** $\bar{x} = T^{-1} \sum_{t=1}^{T} x_t$ și precizia ei
  - rata anuală a unei medii de variații logaritmice: media pe perioadă $\times A$, cu A numărul de perioade pe an (252 de zile de tranzacționare, 4 trimestre)

Noțiuni necesare azi (2/24): AR(1) și MA(1)

- **AR(1)**: valoarea de azi este o fracțiune ϕ din cea de ieri plus un șoc nou

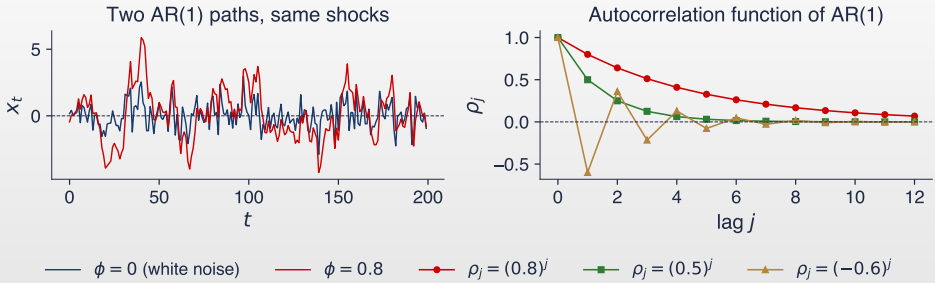
$$x_t = \phi x_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad |\phi| < 1$$

  - ε_t: zgomot alb (media 0, varianța σ^2, necorelat); ϕ: persistența
  - $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\phi^2)$ și $\rho_j = \phi^{|j|}$: ACF scade geometric
- **MA(1)**: șocul de azi plus o fracțiune θ din șocul de ieri

$$y_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$$

  - $\gamma_0 = (1+\theta^2)\sigma^2$, $\gamma_1 = \theta\sigma^2$, $\gamma_j = 0$ pentru $|j| \geq 2$: o memorie de o perioadă
- **ARMA**(p, q) (TSA, Capitolul 2): $\phi(L)x_t = \theta(L)\varepsilon_t$
  - L: operatorul lag, $Lx_t = x_{t-1}$
  - $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \cdots - \phi_p L^p$, $\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q$

Noțiuni necesare azi (3/24): traiectorii AR(1) simulate și ACF



- Stînga: aceleași șocuri cu $\phi = 0$ și $\phi = 0{,}8$; cu $\phi = 0{,}8$ traiectoria face excursii lungi departe de 0
- Dreapta: ACF teoretică $\rho_j = \phi^j$
  - $\phi > 0$: observațiile vecine repetă o mare parte din aceeași informație; $\phi < 0$: semnul alternează

Noțiuni necesare azi (4/24): varianța mediei

- Varianța lui $\bar{x}$ adună covariațele **tuturor perechilor** de observații

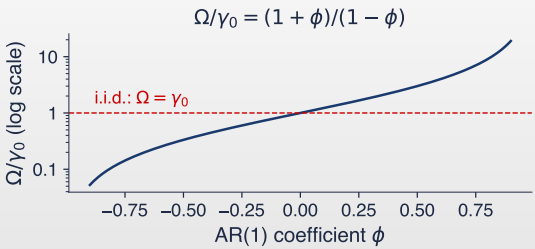
$$\mathrm{Var}(\sqrt{T}\,\bar{x}) = \sum_{|j|<T} \Big(1 - \frac{|j|}{T}\Big)\gamma_j \;\longrightarrow\; \Omega = \gamma_0 + 2\sum_{j\geq 1}\gamma_j$$

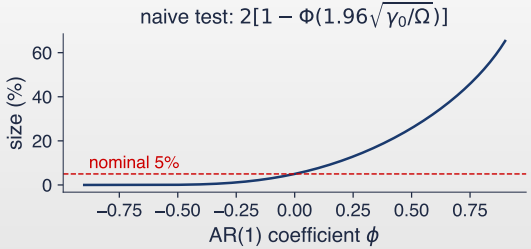
  - $T - |j|$ perechi se află la distanța j, de aici ponderea $1 - |j|/T$; cînd T crește, toate ponderile tind la 1

- Ω: **varianța de termen lung**
  - $\Omega = 2\pi f(0)$, cu $f(\omega) = (2\pi)^{-1}\sum_j \gamma_j e^{-ij\omega}$ densitatea spectrală: pentru o medie contează doar frecvența zero
  - deci $\mathrm{Var}(\bar{x}) \approx \Omega/T$, nu γ_0/T

- Citirea raportului Ω/γ_0
  - $= 1$: date i.i.d. sau o diferență de martingală; eroarea standard din manual, $\sqrt{\hat{\gamma}_0/T}$, este corectă
  - > 1 (dependență pozitivă): eroarea standard naivă este prea mică; < 1 (dependență negativă): prea mare

Noțiuni necesare azi (5/24): varianța de termen lung a unui ARMA





- ARMA: înlocuim L cu 1 în cele două polinoame

$$\Omega = \sigma^2 \frac{\theta(1)^2}{\phi(1)^2}, \qquad \phi(1) = 1 - \textstyle\sum_i \phi_i, \quad \theta(1) = 1 + \textstyle\sum_i \theta_i$$

  - AR(1): $\Omega = \sigma^2/(1-\phi)^2$ și $\Omega/\gamma_0 = (1+\phi)/(1-\phi)$ (stînga)
  - dreapta: rata de respingere a testului naiv de 5% pentru o medie adevărată, dedusă pe slide-ul următor

Noțiuni necesare azi (6/24): TLC, testul t și mărimea

- **TLC** (teorema limită centrală) pentru date dependente

$$\sqrt{T}(\bar{x} - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \Omega)$$

  - $\xrightarrow{d}$: convergență în distribuție; are loc cînd dependența dispare suficient de repede (mixing) și momentele există sau pentru diferențe de martingală ($\Omega = \gamma_0$)

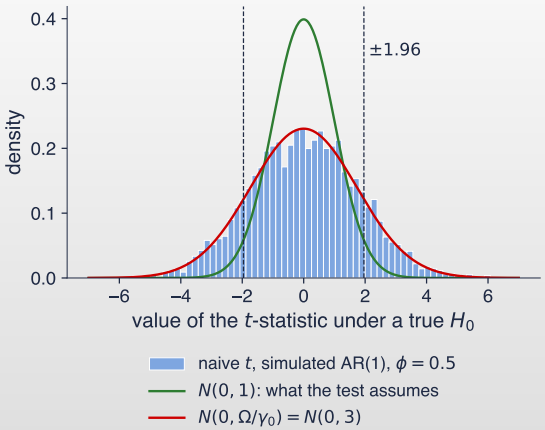
- **Statistica** t pentru $H_0 : \mu = \mu_0$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\hat{\Omega}/T}}$$

  - respingem la 5% dacă $|t| > 1{,}96$; p-value-ul $2[1 - \Phi(|t|)]$, cu Φ funcția de repartiție a lui $N(0,1)$
  - testul **naiv** folosește $\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0$; atunci $t \to_d N(0, \Omega/\gamma_0)$ și $P(|t| > 1{,}96) \to 2[1 - \Phi(1{,}96\sqrt{\gamma_0/\Omega})]$

- **Mărimea**: rata de respingere cînd H_0 este adevărată; **puterea**: rata de respingere cînd H_0 este falsă
  - mărimea peste nivelul nominal de 5%: testul este **supradimensionat**; sub acesta: **conservator**

Noțiuni necesare azi (7/24): statistica t naivă sub dependență



- 4000 de eșantioane AR(1) simulate, $\phi = 0{,}5$, $T = 200$, media adevărată 0
- Statistica t naivă se împrăștie ca $N(0, 3)$
  - $\Omega/\gamma_0 = 1{,}5/0{,}5 = 3$
  - testul presupune curba verde, $N(0, 1)$
- Proporția din afara lui $\pm 1{,}96$
  - $2[1 - \Phi(1{,}96/\sqrt{3})] \approx 26\%$ în loc de 5%
  - o ipoteză H_0 adevărată este respinsă de cinci ori prea des

Noțiuni necesare azi (8/24): estimatori prin nucleu (HAC)

- **Autocovarianța de selecție** (împărțitorul T)

$$\hat{\gamma}_j = \frac{1}{T} \sum_{t=j+\mathbf{1}}^{T} (x_t - \bar{x})(x_{t-j} - \bar{x})$$

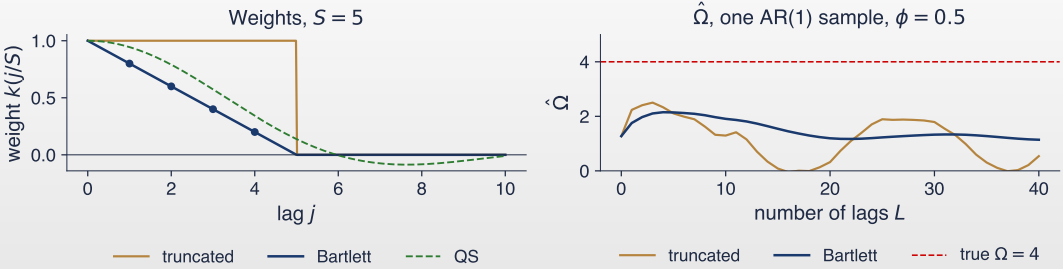
  - împărțirea la T, nu la $T - j$, păstrează autocovarianțele estimate un șir valid (nenegativ definit)

- **Estimatorul prin nucleu** al lui Ω: o sumă ponderată a autocovarianțelor de selecție

$$\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_{\mathbf{0}} + 2 \sum_{j=\mathbf{1}}^{T-\mathbf{1}} k(j/S)\, \hat{\gamma}_j$$

  - $k(\cdot)$: nucleul (funcția de ponderare, $k(0) = 1$, descrescătoare spre 0); S: **lățimea de bandă**
  - HAC (consistent la heteroscedasticitate și autocorelație): $\hat{\Omega} \to \Omega$ dacă $S \to \infty$ și $S/T \to 0$
  - S mic: deplasare (covariațele îndepărtate sînt ignorate); S mare: variață (multe $\hat{\gamma}_j$ zgomotoase)

Noțiuni necesare azi (9/24): trei nuclee



- **Bartlett** (Newey–West, Newey și West (1987)): $k(x) = 1 - |x|$ pentru $|x| \leq 1$
  - cu $S = L + 1$: ponderile $1 - j/(L+1)$ pentru lagurile $j = 1, \ldots, L$
- **Trunchiat**: $k(x) = 1$ pentru $|x| \leq 1$, adică $\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2\sum_{j \leq L} \hat{\gamma}_j$ (dreapta: sare odată cu L)
- **Pătratic spectral** (QS): neted, dă o pondere fiecărui lag

$$k(x) = \frac{25}{12\pi^2 x^2}\left[\frac{\sin(6\pi x/5)}{6\pi x/5} - \cos(6\pi x/5)\right]$$

Noțiuni necesare azi (10/24): alegerea lățimii de bandă

- **Regula practică** Newey și West (1994)

$$L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor, \qquad S = L + 1$$

  - $\lfloor \cdot \rfloor$: partea întreagă; de exemplu, $T = 100$ dă $L = 4$

- **Andrews** Andrews (1991): lățimea S care minimizează eroarea pătratică medie a lui $\hat{\Omega}$ pentru un AR(1)

$$S = 1{,}1447\,(\hat{\alpha}\,T)^{1/3}, \qquad \hat{\alpha} = \frac{4\hat{\rho}^2}{(1-\hat{\rho})^2(1+\hat{\rho})^2}$$

  - $\hat{\rho}$: coeficientul AR(1) estimat al seriei; o persistență mai mare dă un S mai mare
  - $\hat{\rho} \approx 0$: S aproape de 0, deci aproape niciun lag nu primește pondere: varianța naivă

- **LLSW** Lazarus et al. (2018): Newey–West cu $S = 1{,}3\sqrt{T}$, o lățime de bandă mult mai mare
  - mai puțină deplasare, mai mult zgomot în $\hat{\Omega}$; zgomotul este compensat prin valori critice **fixed**-b Kiefer și Vogelsang (2005)

Noțiuni necesare azi (11/24): estimatorul EWC

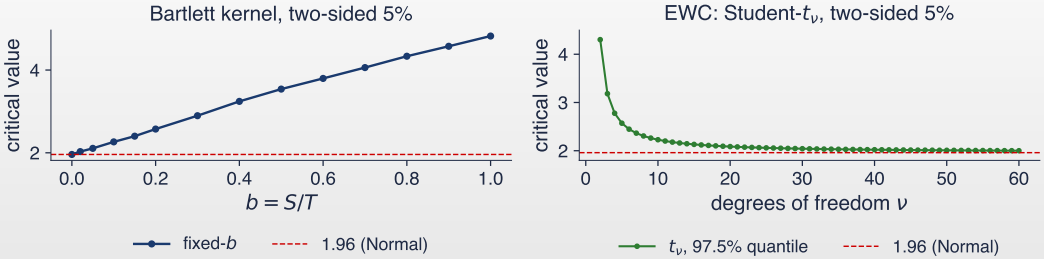
- **EWC** (cosinus cu ponderi egale): proiectăm seria centrată pe ν cosinusuri lente

$$\hat{\Lambda}_j = \sqrt{\tfrac{2}{T}} \sum_{t=1}^{T} \cos\left[\pi j \, \frac{t-1/2}{T}\right](x_t - \bar{x}), \qquad \hat{\Omega}_{\mathrm{EWC}} = \frac{1}{\nu} \sum_{j=1}^{\nu} \hat{\Lambda}_j^2$$

  - $\hat{\Lambda}_j$: ponderea cosinusului j (perioada $2T/j$) în date; frecvențele joase poartă Ω: $\mathbb{E}\hat{\Lambda}_j^2 \approx \Omega$ pentru j mic
  - $\nu = 0{,}4\, T^{2/3}$ Lazarus et al. (2018); de exemplu, $T = 100$ dă $\nu \approx 9$

- $\hat{\Omega}_{\mathrm{EWC}}$ se comportă ca $\Omega\, \chi_\nu^2/\nu$, deci $t \approx t_\nu$
  - χ_ν^2: o sumă de ν pătrate ale unor $N(0,1)$ independente; $t_\nu = N(0,1)/\sqrt{\chi_\nu^2/\nu}$: distribuția Student cu ν grade de libertate
  - valori critice din t_ν, mai mari decît 1,96: prețul unei estimări zgomotoase a variației

Noțiuni necesare azi (12/24): valori critice fixed-b și Student

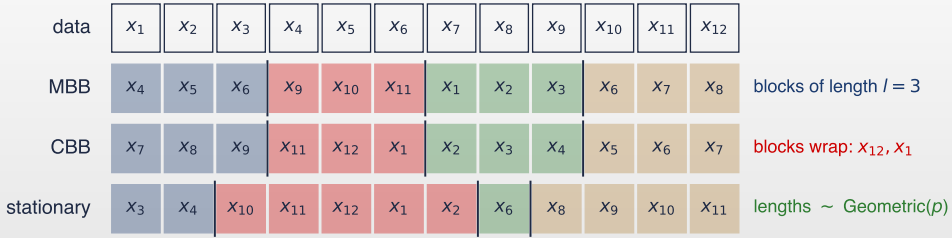


- **Fixed-b** Kiefer și Vogelsang (2005): păstrăm $b = S/T$ fix cînd $T \to \infty$
  - $\hat{\Omega}$ rămîne aleator, deci t are o limită care nu este Normală; valoarea ei critică de 5% crește cu b (stînga, simulată)
- EWC: valoarea critică a lui t_ν scade spre 1,96 cînd ν crește (dreapta)

Noțiuni necesare azi (13/24): bootstrap pe blocuri

- **Bootstrap**: construim o serie artificială $x_1^*, \ldots, x_T^*$ din date și repetăm de B ori
  - asteriscul marchează o mărime bootstrap: $\bar{x}^*$, iar $\mathbb{E}^*$, Var^* (media și varianța pe reeșantionări, date fiind datele)
  - bootstrap-ul i.i.d. extrage observații individuale: distruge dependența, $\mathrm{Var}^*(\bar{x}^*) \approx \hat{\gamma}_0 / T$
- **Blocuri mobile** (MBB) Künsch (1989): blocurile $B_i = (x_i, \ldots, x_{i+l-1})$, $i = 1, \ldots, T - l + 1$
  - extragem cu întoarcere $k = \lceil T/l \rceil$ blocuri și le concatenăm ($\lceil \cdot \rceil$: rotunjire în sus)
  - dependența din interiorul fiecărui bloc se păstrează; consistent dacă $l \to \infty$ și $l/T \to 0$
- **Circular** (CBB): punem $x_{T+i} = x_i$, astfel încît blocurile pot continua de la început după capăt; T blocuri
- **Staționar** Politis și Romano (1994): blocuri circulare cu lungimi aleatoare
  - lungimi i.i.d. Geometrice(p): $P(\text{lungimea} = m) = (1-p)^{m-1} p$, media $1/p$

Noțiuni necesare azi (14/24): trei scheme de bootstrap pe blocuri



- $T = 12$; fiecare culoare este un bloc extras din date; barele verticale: îmbinările dintre blocuri
- MBB: x_1 și x_{12} aparțin fiecare unui singur bloc, valorile din mijloc la trei: un **efect de capăt**
- Bootstrap-ul staționar: aici patru blocuri cu lungimile aleatoare 2, 5, 1 și 4

Noțiuni necesare azi (15/24): intervale bootstrap și lungimea blocului

- Din B medii reeșantionate $\bar{x}_1^*, \ldots, \bar{x}_B^*$, cu q_a^* cuantila lor de ordin a
  - eroarea standard bootstrap: abaterea standard a valorilor $\bar{x}_b^*$
  - intervalul **percentil** de 95%: $[q^*_{\mathbf{0,025}},\ q^*_{\mathbf{0,975}}]$; intervalul **de bază**: $[2\bar{x} - q^*_{\mathbf{0,975}},\ 2\bar{x} - q^*_{\mathbf{0,025}}]$
- Lungimea blocului **Politis–White** Politis și White (2004), Patton, Politis și White (2009)

$$\hat{l}_{\mathrm{SB}} = \Big(\frac{2\hat{G}^{\mathbf{2}}}{\hat{D}}\Big)^{\mathbf{1/3}} T^{\mathbf{1/3}}, \quad \hat{G} = \sum_{|k|\le M} \lambda\Big(\frac{k}{M}\Big)|k|\hat{\gamma}_k, \quad \hat{D} = 2\hat{g}^{\mathbf{2}}, \quad \hat{g} = \sum_{|k|\le M} \lambda\Big(\frac{k}{M}\Big)\hat{\gamma}_k$$

  - λ: o ponderе cu vîrf plat (1 pînă la $|x| = 1/2$, apoi liniară pînă la 0 în 1); M: dublul lagului după care ACF de selecție rămîne nesemnificativă
  - CBB: $\hat{D} = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{3}}\hat{g}^{\mathbf{2}}$; mai multă autocorelație ($|\hat{G}|$ mai mare) dă blocuri mai lungi; aproape nicio autocorelație dă $\hat{l} \approx 1$, adică bootstrap-ul i.i.d.

Noțiuni necesare azi (16/24): wild bootstrap și Monte Carlo

- **Wild bootstrap**: păstrăm fiecare observație la locul ei și îi schimbăm aleator semnul abaterii

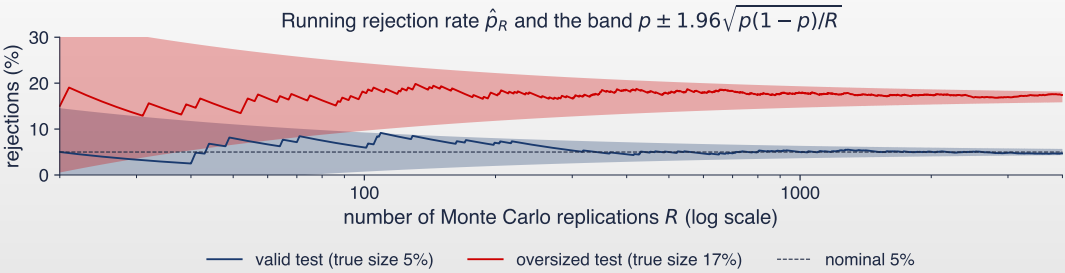
$$x_t^* = \bar{x} + \eta_t(x_t - \bar{x}), \qquad \eta_t = \pm 1 \text{ cu probabilitatea } 1/2$$

  - păstrează mărimea fiecărei abateri (heteroscedasticitatea); distruge autocorelația, deoarece η_t sînt independente
- Studiu **Monte Carlo** al mărimii: simulăm R eșantioane sub H_0 și aplicăm testul pe fiecare

$$\hat{p} = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} 1\{|t_r| > c\}, \qquad \mathrm{se}(\hat{p}) = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/R}$$

  - $1\{\cdot\}$: 1 dacă afirmația este adevărată, 0 altfel; t_r: statistica în eșantionul r; c: valoarea critică
  - raportați R, sămînța și $\mathrm{se}(\hat{p})$; eliminați valorile inițiale (burn-in), ca valoarea de pornire să nu conteze

Noțiuni necesare azi (17/24): eroarea Monte Carlo



- Fiecare linie: proporția respingerilor după primele R replicări; banda: $p \pm 1{,}96\,\mathrm{se}$
- Cu $R = 100$, o mărime adevărată de 5% poate apărea oriunde între aproximativ 1% și 9%; cu $R = 4000$ banda este $\pm 0{,}7$ pp

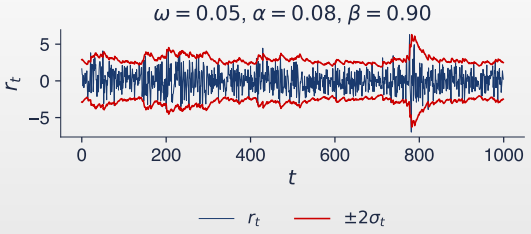
Noțiuni necesare azi (18/24): modelul GARCH(1,1)

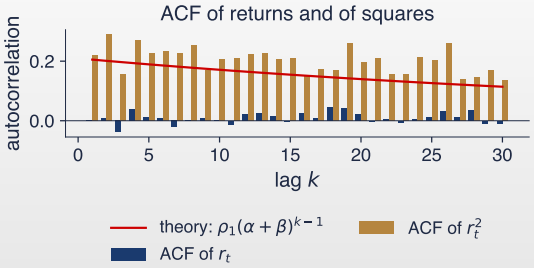
- **GARCH(1,1)**: varianța randamentului de azi depinde de pătratul randamentului și de varianța de ieri

$$r_t = \sigma_t z_t, \qquad \sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

  - z_t: inovații i.i.d., media 0, varianța 1; σ_t^2: varianța condiționată; $\omega > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$
  - α: reacția la știri; β: memoria variației trecute; $\alpha + \beta$: persistența
- Momente
  - $\alpha + \beta < 1$: staționar, cu varianța necondiționată $\mathrm{Var} r_t = \omega/(1 - \alpha - \beta)$
  - cu z_t Normale, $\mathbb{E} r_t^4 < \infty$ dacă și numai dacă $3\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 < 1$
- r_t este o **diferență de martingală**: $\mathbb{E}(r_t \mid \text{trecut}) = 0$
  - deci r_t este necorelat; dar r_t^2 este autocorelat, $\rho_k(r_t^2) = \rho_1(\alpha + \beta)^{k-1}$, cu ρ_1 prima autocorelație a lui r_t^2

Noțiuni necesare azi (19/24): volatility clustering într-un GARCH simulat





- Stînga: perioadele calme și cele agitate alternează; banda $\pm 2\sigma_t$ le urmărește
- Dreapta: randamentele sînt necorelate, pătratele lor nu; ACF a pătratelor scade cu rata $\alpha + \beta = 0{,}98$

Noțiuni necesare azi (20/24): mersul aleator și regresia falsă

- **Mersul aleator**: suma cumulată a unor șocuri i.i.d.

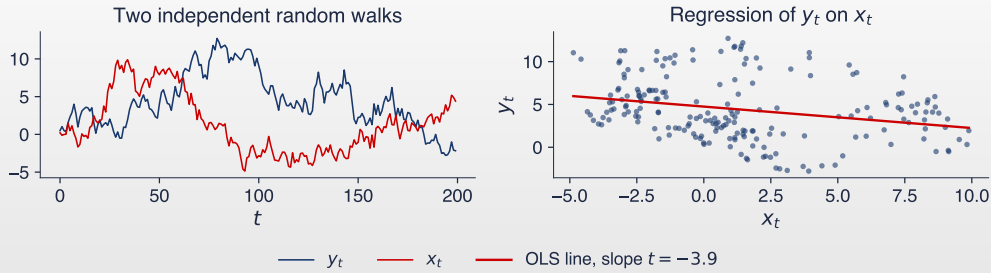
$$y_t = y_{t-\mathbf{1}} + e_t, \qquad \mathrm{Var}(y_t - y_{\mathbf{0}}) = t\sigma_e^{\mathbf{2}}$$

  - o rădăcină unitară ($\phi = 1$): nu este staționar, varianța crește cu t; $\Delta y_t = y_t - y_{t-\mathbf{1}} = e_t$ este i.i.d.
- Regresia MCMMP $y_t = a + bx_t + u_t$ și statistica t a pantei

$$t_{\hat{b}} = \frac{\hat{b}}{\mathrm{se}(\hat{b})}, \qquad \mathrm{se}(\hat{b}) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_u^{\mathbf{2}}}{\sum_t (x_t - \bar{x})^{\mathbf{2}}}}$$

  - MCMMP (OLS): metoda celor mai mici pătrate; $\hat{\sigma}_u^{\mathbf{2}}$: varianța reziduurilor
  - **regresia falsă** (spurious regression) Granger și Newbold (1974): două mersuri aleatoare independente dau adesea $|t_{\hat{b}}| > 2$
  - reziduurile u_t sînt ele însele un mers aleator, deci $t_{\hat{b}}$ crește ca $\sqrt{T}$ în loc să se stabilizeze la $N(0,1)$ Phillips (1986)

Noțiuni necesare azi (21/24): două mersuri aleatoare independente



- Stînga: y_t și x_t sînt simulate cu șocuri independente; fiecare se îndepărtează mult de punctul de plecare
- Dreapta: dreapta MCMMP pare foarte semnificativă, deși nu există nicio relație

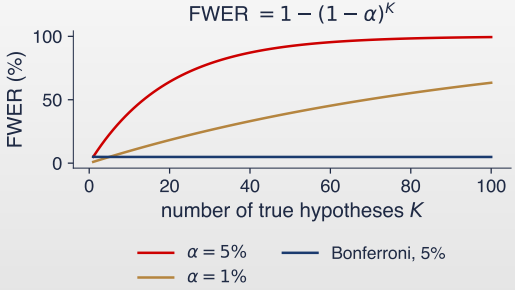
Noțiuni necesare azi (22/24): testarea multiplă

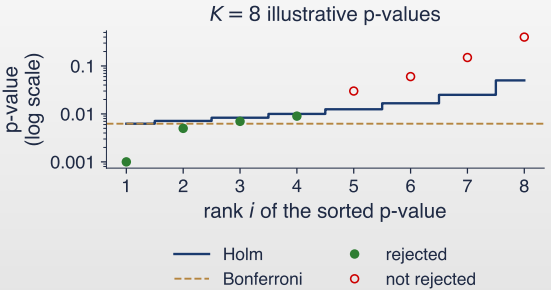
- K teste, fiecare la nivelul α; **FWER** (rata de eroare la nivelul familiei de teste): probabilitatea a cel puțin unei respingeri false

$$\mathrm{FWER} = 1 - (1-\alpha)^K \quad \text{(teste independente, toate ipotezele } H_0 \text{ adevărate)}$$

  - numărul așteptat de respingeri false este $K\alpha$
- **Bonferroni**: testăm fiecare ipoteză la α/K
  - FWER $\leq K \cdot \alpha/K = \alpha$ pentru orice dependență (probabilitatea unei reuniuni este cel mult suma)
- **Holm** Holm (1979): ordonăm p-value-urile $p_{(1)} \leq \cdots \leq p_{(K)}$
  - respingem $H_{(i)}$ cît timp $p_{(i)} \leq \alpha/(K-i+1)$; ne oprim la primul eșec
  - p-value-uri ajustate $\tilde{p}_{(i)} = \max_{j \leq i} \min\{1, (K-j+1)p_{(j)}\}$: respingem cînd $\tilde{p}_{(i)} \leq \alpha$

Noțiuni necesare azi (23/24): FWER, Bonferroni și Holm





- Stînga: la 5% fiecare, 14 ipoteze adevărate independente dau deja o șansă de peste 50% pentru o descoperire falsă
- Dreapta: pragurile Holm pornesc de la Bonferroni și se relaxează pas cu pas; aici Holm respinge patru ipoteze, Bonferroni două

Noțiuni necesare azi (24/24): data snooping și testul Reality Check

- Reguli de tranzacționare pe prețurile P_t: poziția $s_t \in \{0, 1\}$ (1 = poziție lungă), randamentul regulii $s_t r_{t+\mathbf{1}}$
  - media mobilă: $s_t = 1\{P_t > \mathrm{MA}_n(t)\}$, $\mathrm{MA}_n(t) = n^{-\mathbf{1}} \sum_{i=\mathbf{0}}^{n-\mathbf{1}} P_{t-i}$; momentum: $s_t = 1\{P_t > P_{t-n}\}$
  - $f_{k,t} = s_{k,t} r_{t+\mathbf{1}} - r_{t+\mathbf{1}}$: randamentul suplimentar al regulii k față de buy-and-hold; $\bar{f}_k$: media lui pe n zile
- **Data snooping**: cea mai bună dintre K reguli pare semnificativă din întîmplare; t-ul ei naiv ignoră căutarea
- **Reality Check** White (2000): $H_{\mathbf{0}}$: nicio regulă nu bate reperul, $\max_k \mathbb{E} f_{k,t} \leq 0$

$$V = \max_k \sqrt{n}\, \bar{f}_k, \qquad V_b^* = \max_k \sqrt{n}\, (\bar{f}_{k,b}^* - \bar{f}_k)$$

  - $\bar{f}_{k,b}^*$: din bootstrap-ul staționar al zilelor, aceleași zile pentru toate regulile; p-value-ul: proporția valorilor $V_b^* > V$

A1: variante de termen lung și testul naiv [Rezolvat]

Cerință

- AR(1) $x_t = 0{,}6x_{t-1} + \varepsilon_t$ și MA(1) $y_t = \varepsilon_t + 0{,}5\varepsilon_{t-1}$, $\sigma^2 = 1$.
- 1. Calculați γ_0, Ω și Ω/γ_0 pentru ambele procese.
- 2. Calculați mărimea asimptotică a testului t naiv de 5% pentru media AR(1).
- 3. Calculați Ω/γ_0 pentru $\phi = -0{,}6$ și spuneți ce se întîmplă cu testul naiv.
- Raportați: două rapoarte, o mărime, o frază.

Rezolvare

- 1. AR(1): $\gamma_0 = 1/(1 - 0{,}36) = 1{,}5625$, $\Omega = 1/0{,}4^2 = 6{,}25$, raportul $1{,}6/0{,}4 = 4{,}00$
- MA(1): $\gamma_0 = 1 + \theta^2 = 1{,}25$, $\gamma_1 = \theta = 0{,}50$, $\Omega = (1 + \theta)^2 = 2{,}25$, raportul 1,80
- 2. t naiv este $N(0, \Omega/\gamma_0) = N(0, 4)$: mărimea $= 2[1 - \Phi(1{,}96/2)] = 32{,}7\%$
- 3. $\phi = -0{,}6$: raportul $0{,}4/1{,}6 = 0{,}25$; testul naiv nu respinge aproape niciodată: este conservator și are putere mică

Înapoi Lista exercițiilor

A2: Newey–West de mînă [Rezolvat]

Cerință

- O serie ilustrativă de $T = 10$ valori: $(2{,}1; 1{,}4; 0{,}3; -0{,}5; 0{,}2; 1{,}1; 1{,}8; 0{,}9; -0{,}2; 0{,}4)$.
- 1. Calculați $\bar{x}$, $\hat{\gamma}_0$, $\hat{\gamma}_1$, $\hat{\gamma}_2$ cu împărțitorul T.
- 2. Calculați $\hat{\Omega}$ Newey–West cu $L = 2$ (regula practică pentru $T = 10$).
- 3. Comparați statisticile t naivă și HAC pentru $H_0 : \mu = 0$.
- Raportați: trei autocovariațe, $\hat{\Omega}$, două statistici t.

Rezolvare

- 1. $\bar{x} = 0{,}7500$; $\hat{\gamma}_0 = 0{,}6585$, $\hat{\gamma}_1 = 0{,}2357$, $\hat{\gamma}_2 = -0{,}3185$
- 2. Ponderile $1 - 1/3 = 2/3$ și $1 - 2/3 = 1/3$: $\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2(\frac{2}{3}\hat{\gamma}_1 + \frac{1}{3}\hat{\gamma}_2) = 0{,}7605$
- 3. SE naivă $\sqrt{\hat{\gamma}_0/10} = 0{,}257$, $t = 2{,}923$; SE HAC $\sqrt{\hat{\Omega}/10} = 0{,}276$, $t = 2{,}720$
- $\hat{\gamma}_1$ pozitiv și $\hat{\gamma}_2$ negativ se compensează parțial; cu $T = 10$ estimarea este foarte zgomotoasă (fixed-b ar mări valoarea critică)

Înapoi Lista exercițiilor

A3: o variantă negativă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Seria $(1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 2, -2)$. Model: A2.
- 1. Calculați $\hat{\gamma}_0$, $\hat{\gamma}_1$, $\hat{\gamma}_2$.
- 2. Calculați estimarea cu nucleul trunchiat pentru $L = 1$ și estimarea Newey–West pentru $L = 1$.
- 3. Calculați estimarea Newey–West pentru $L = 2$.
- Raportați: trei autocovariațe, trei estimări de variață, o frază despre semn.

Înapoi Lista exercițiilor

A4: de ce nucleul Bartlett este nenegativ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date centrate $u_1, \ldots, u_T$; Newey–West cu L laguri. Model: A2.
- 1. Fie $s_t = \sum_{i=0}^{L} u_{t-i}$ (cu $u_t = 0$ în afara eșantionului). Arătați că $\frac{1}{(L+1)T} \sum_{t=1}^{T+L} s_t^2 = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^{L} \left(1 - \frac{j}{L+1}\right) \hat{\gamma}_j$.
- 2. Deduceți că $\hat{\Omega}_{NW} \geq 0$ pentru orice eșantion.
- 3. Explicați de ce nu există o astfel de reprezentare pentru nucleul trunchiat.
- Raportați: derivarea și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: bootstrap pe blocuri mobile de mînă [Rezolvat]

Cerință

- Seria $x = (1, 3, 2, 6, 4, 2)$, lungimea blocului $l = 2$, deci $k = 3$ blocuri într-o reeșantionare.
- 1. Enumerați blocurile mobile și mediile lor.
- 2. Calculați $E^*\bar{x}^*$ și comparați-o cu $\bar{x}$.
- 3. Calculați $\mathrm{Var}^*(\bar{x}^*)$ și comparați-o cu $\hat{\gamma}_0/T$ și cu estimarea Bartlett $\hat{\Omega}(S = 2)/T$.
- Raportați: cinci medii de bloc, două medii, trei variante.

Rezolvare

- 1. Blocurile $(1, 3), (3, 2), (2, 6), (6, 4), (4, 2)$; mediile $2{,}0; 2{,}5; 4{,}0; 5{,}0; 3{,}0$
- 2. $\bar{x}^*$ este media a 3 medii de bloc extrase uniform: $E^*\bar{x}^* = 3{,}3000 \neq \bar{x} = 3{,}0000$: valorile de la capete, 1 și 2, intră fiecare într-un singur bloc (deplasarea de capăt)
- 3. $\mathrm{Var}^*(\bar{x}^*) = \mathrm{Var}^*(\text{media blocului})/3 = 0{,}3867$; naivă $\hat{\gamma}_0/6 = 0{,}4444$; Bartlett $0{,}4167$
- Cu $T = 6$ cele trei valori diferă; asimptotic, MBB cu blocul l și Bartlett cu $S = l$ coincid Künsch (1989)

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A6: bootstrap circular pe blocuri de mînă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Aceeași serie și $l = 2$; așezăm seria pe un cerc. Model: A5.
- 1. Enumerați cele șase blocuri circulare și mediile lor.
- 2. Arătați că $E^* \bar{x}^* = \bar{x}$ și explicați de ce.
- 3. Calculați $\mathrm{Var}^*(\bar{x}^*)$.
- Raportați: șase medii de bloc, o medie, o variață, o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: eroarea la nivelul familiei de teste [Rezolvat]

Cerință

- Un cercetător testează 20 de predictori independenți și inutili ai inflației, fiecare la 5%.
- 1. Calculați probabilitatea a cel puțin unei respingeri (FWER).
- 2. Calculați numărul așteptat de respingeri false.
- 3. Dați nivelul Bonferroni și FWER rezultat.
- Raportați: două probabilități, un număr, un nivel.

Rezolvare

- 1. FWER $= 1 - 0{,}95^{\mathbf{20}} = 64{,}2\%$
- 2. $E[\#\text{respingeri false}] = 20 \cdot 0{,}05 = 1$
- 3. Bonferroni: $0{,}05/20 = 0{,}0025$; FWER $= 1 - (1 - 0{,}0025)^{\mathbf{20}} = 4{,}88\% \leq 5\%$
- Bonferroni este valid sub orice dependență (inegalitatea reuniunii); pentru teste corelate pozitiv este conservator

Înapoi Lista exercițiilor

A8: procedura Holm pas cu pas [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Șase p-value-uri ordonate: 0,001; 0,008; 0,012; 0,030; 0,041; 0,240; FWER țintă 5%. Model: A7.
- 1. Scrieți cele șase praguri Holm $0{,}05/(6-i+1)$.
- 2. Numărați respingerile cu Holm, cu Bonferroni și fără corecție.
- 3. Pentru 50 de teste la 1%, dați FWER pentru testele necorectate și nivelul Bonferroni.
- Raportați: șase praguri, trei numere de respingeri, două valori.

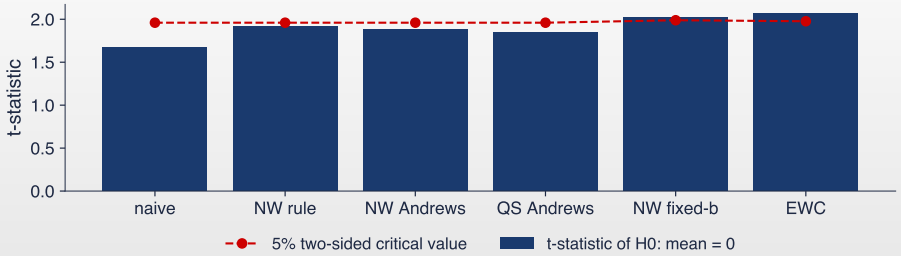
Înapoi Lista exercițiilor

B1: randamentul mediu al S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: este randamentul logaritmic zilnic mediu al S&P 500 din 2000 semnificativ pozitiv și depinde răspunsul de eroarea standard?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice S&P 500, în %, 2000–2026 ($T = 6\,714$)
- **Cerințe**
  1. Calculați media și $\hat{\rho}_1$.
  2. Calculați cinci erori standard: naivă, Newey–West cu regula practică, Newey–West cu lățimea Andrews, NW cu $S = 1{,}3\sqrt{T}$ (fixed-b), EWC.
  3. Calculați fiecare statistică t pentru $H_0 : \mu = 0$ și comparați-o cu valoarea ei critică.
  4. Interpretare: de ce sînt aici erorile standard robuste mai mici decît cea naivă?
- **Raportați**: o medie, o autocorelație, cinci erori standard cu statisticile t, o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $\bar{r} = 0{,}0247\%$ pe zi (6,23% pe an), $\hat{\rho}_1 = -0{,}099$; SE: naivă 0,0148, NW regula practică ($S = 11$) 0,0129, NW Andrews ($S = 7{,}4$) 0,0131, fixed-b ($S = 106{,}5$) 0,0122, EWC ($\nu = 142$) 0,0119
- t: naiv 1,67, NW 1,91, Andrews 1,88 (toate față de 1,96); fixed-b 2,03 față de 1,99; EWC 2,07 față de 1,98: doar ultimele două resping, la limită
- Interpretare: autocorelația negativă de ordinul întîi face ca $\Omega < \gamma_0$; randamentele zilnice ale indicelui revin ușor spre medie, deci testul naiv este conservator; concluzia rămîne fragilă

ATS_ch0_seminar

B2: creșterea medie a PIB-ului României [Propus]

- **Întrebarea**: cît de precis cunoaștem creșterea trimestrială medie a PIB-ului real al României din 2000?
- **Date**: PIB real Eurostat, ajustat sezonier, creștere logaritmică t/t în %, 2000Q1–2026Q2 ($T = 106$); model: B1
- **Cerințe**
  1. Calculați media, $\hat{\rho}_1$ și intervalele de 95% cu cele cinci metode din B1.
  2. Adăugați un interval percentil prin bootstrap staționar, cu lungimea blocului Politis–White (4999 de reeșantionări).
  3. Repetați estimările principale fără cele patru trimestre din 2020.
  4. Interpretare: ce contează mai mult pentru această medie, dependența sau trimestrele din 2020?
- **Raportați**: o medie, șase intervale, o lungime de bloc, o comparație, o frază
- Notebook: secțiunea B2

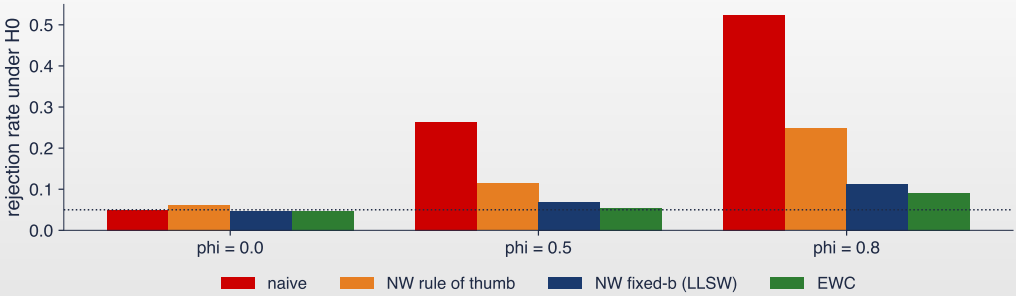
Înapoi Lista exercițiilor

B3: Monte Carlo pentru mărime sub AR(1) [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cu un eșantion la fel de lung ca seria PIB a României, ce test pentru medie își păstrează mărimea de 5% cînd datele sînt autocorelate?
- **Date**: AR(1) simulat, $\phi \in \{0; 0{,}5; 0{,}8\}$, $T = 106$, 4 000 de replicări, sămînța 2026
- **Cerințe**
  1. Simulați traiectoriile AR(1) cu 200 de valori inițiale eliminate și inovații $N(0, 1)$.
  2. Pentru fiecare traiectorie testați $H_0 : \mu = 0$ la 5% cu testul naiv, NW cu regula practică, NW fixed-b și EWC.
  3. Raportați ratele de respingere și erorile lor standard Monte Carlo.
  4. Interpretare: ce test ați folosi pentru media unei serii cu $\hat{\rho}_1 = 0{,}5$ și $T \approx 100$?
- **Raportați**: un tabel 3×4 cu rate de respingere, o eroare Monte Carlo, o frază
- Notebook: secțiunea B3

Înapoi Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



- $\phi = 0$: naiv 5,0%, NW 6,2%, fixed-b 4,8%, EWC 4,7%; $\phi = 0{,}5$: 26,3%, 11,4%, 6,9%, 5,4%; $\phi = 0{,}8$: 52,3%, 24,8%, 11,2%, 9,1%
- Eroarea standard Monte Carlo: $\sqrt{0{,}05 \cdot 0{,}95/4000} \approx 0{,}34$ pp la 5%, aproximativ 0,8 pp la 50%
- Interpretare: la $\phi = 0{,}5$ și $T \approx 100$ folosiți EWC sau NW fixed-b; testul naiv și NW cu regula practică resping mult prea des, iar diferența crește odată cu ϕ

ATS_ch0_seminar

B4: Monte Carlo pentru mărime sub GARCH(1,1) [Propus]

- **Întrebarea**: distorsionează heteroscedasticitatea condiționată, singură, un test pentru media randamentelor și un test pentru media pătratelor lor?
- **Date**: GARCH(1,1) simulat, modelul din Noțiuni necesare azi (18/24), cu inovații z_t $N(0,1)$, $\omega = 0{,}02$, $\alpha = 0{,}10$, $\beta = 0{,}88$, $T = 1\,000$, $4\,000$ de replicări; model: B3
- **Cerințe**
  1. Verificați că varianța necondiționată este 1 și că există momentul de ordinul patru (cele două condiții din Noțiuni necesare azi (18/24)).
  2. Testați $H_0 : Er_t = 0$ și $H_0 : Er_t^2 = 1$ la 5% cu cele patru teste din B3.
  3. Calculați ρ_1 pentru r_t^2 din formula GARCH $\alpha(1 - \alpha\beta - \beta^2)/(1 - 2\alpha\beta - \beta^2)$.
  4. Interpretare: de ce primul test este corect, iar al doilea nu?
- **Raportați**: o condiție de momente, opt rate de respingere, o autocorelație, o frază
- Notebook: secțiunea B4

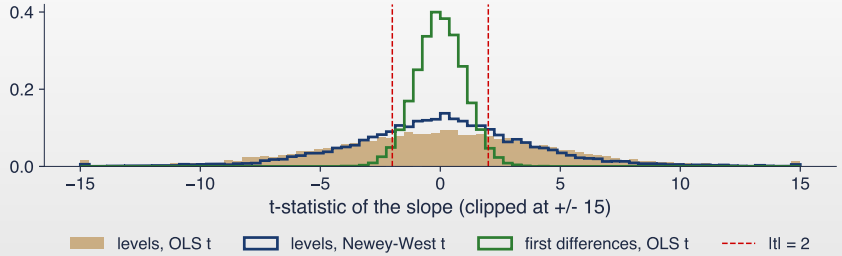
Înapoi Lista exercițiilor

B5: replicarea Granger și Newbold (1974) [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît de des pare semnificativă regresia unui mers aleator pe altul, independent, și pot erorile standard HAC să corecteze problema?
- **Date**: Granger și Newbold (1974): $T = 50$, două mersuri aleatoare gaussiene independente, 100 de regresii; rezultatul publicat: $|t| > 2$ în 76 din 100 de cazuri
- **Cerințe**
  1. Replicați planul: simulați y_t și x_t, regresați y_t pe $1, x_t$ și rețineți t MCMMP al pantei; folosiți întîi 100, apoi 10 000 de replicări.
  2. Recalculați proporția cazurilor cu $|t| > 2$ cu erori standard Newey–West (regula practică) și cu NW fixed-b.
  3. Repetați regresia în diferențe de ordinul întîi.
  4. Interpretare: este valoarea publicată de 76% compatibilă cu replicarea dumneavoastră?
- **Raportați**: patru proporții de respingere, o eroare Monte Carlo, o frază
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rezolvare [Rezolvat]



- Primele 100 de replicări: 68,0%; 10 000 de replicări: MCMMP 65,9%, Newey–West 54,2%, fixed-b 41,4% (valoarea critică 2,48); diferențe de ordinul întîi: 5,1%
- Cu 100 de replicări, eroarea standard Monte Carlo este de aproximativ 4,7 pp: 76% se află cu aproximativ două erori standard peste rata noastră pe termen lung, deci cifra publicată este o realizare din partea superioară a distribuției, nu un fenomen diferit
- Interpretare: rezultatul se replică în esență; corecțiile HAC reduc, dar nu elimină problema, pentru că statistica t diverge Phillips (1986); diferențierea readuce mărimea la 5%

ATS_ch0_seminar

B6: bootstrap pe blocuri pentru EUR/RON [Propus]

- **Întrebarea**: s-a depreciat leul semnificativ față de euro din 2005, judecînd după media zilnică?
- **Date**: cursul de referință EUR/RON al BNR, variații logaritmice zilnice în %, 5 iulie 2005 – 18 septembrie 2026 ($T = 5\,352$); model: B1
- **Cerințe**
  1. Calculați media, $\hat{\rho}_1$ și lungimile blocurilor Politis–White pentru bootstrap-ul staționar și pentru cel circular.
  2. Calculați erorile standard bootstrap și intervalele de bază de 95% cu bootstrap-ul i.i.d., pe blocuri mobile, circular și staționar (1999 de reeșantionări).
  3. Transformați media într-o depreciere anuală medie și comparați-o cu variația cursului între prima și ultima zi.
  4. Interpretare: de ce schimbă bootstrap-ul pe blocuri atît de puțin rezultatul aici?
- **Raportați**: o medie, două lungimi de bloc, patru intervale, o rată anuală, o frază
- Notebook: secțiunea B6

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: data snooping pe BET [Propus]

- **Întrebarea**: după ce adăugăm reguli momentum la cele 50 de reguli de medie mobilă din curs, bate vreo regulă buy-and-hold pe BET în 2014–2026?
- **Date**: închiderile zilnice BET (EODHD); reguli: poziție lungă dacă închiderea este peste media mobilă pe n zile ($n = 5, \ldots, 250$) sau dacă randamentul pe n zile este pozitiv ($n = 5, 10, 20, 60, 120, 250$); model: A7, B1
- **Cerințe**
  1. Scrieți, înainte de orice calcul, universul de reguli, eșantionul și reperul (un plan de analiză).
  2. Calculați randamentul suplimentar al fiecărei reguli față de buy-and-hold și t naiv al celei mai bune reguli.
  3. Aplicați testul Reality Check White (2000) cu bootstrap-ul staționar (bloc mediu de 10 zile, 999 de reeșantionări).
  4. Interpretare: cum ar schimba concluzia costurile de tranzacționare de 0,1% pe tranzacție?
- **Raportați**: un plan datat, o statistică t, un p-value Reality Check, o frază; o posibilă idee de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: analiza critică a unui răspuns AI [Propus]

- Un student a întrebat un asistent AI: „Cum obțin erori standard corecte pentru media pătratelor randamentelor zilnice?" Răspunsul conținea șase afirmații:
  - (a) „Erorile standard Newey–West sînt întotdeauna mai mari decît cele MCMMP."
  - (b) „Pentru robustețe maximă folosiți $L = T - 1$ laguri."
  - (c) „Wild bootstrap-ul tratează autocorelația pătratelor randamentelor."
  - (d) „Cu $T = 6700$ de observații, valoarea critică normală 1,96 este întotdeauna exactă."
  - (e) „Nucleul trunchiat este mai bun pentru că nu subponderează niciun lag."
  - (f) „Bootstrap-ul staționar al lui Politis și Romano (1994) produce o serie reeșantionată staționară."
- Cerințe
  - 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și exercițiul de azi care o arată.
  - 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Precizia unei medii este dată de $\Omega = \gamma_0 + 2\sum_j \gamma_j$; dependența pozitivă o mărește, cea negativă o micșorează
- Bartlett (Newey–West) este o sumă de pătrate și nu este niciodată negativ; nucleul trunchiat poate fi
- Bootstrap-ul pe blocuri reeșantionează dependența; varianta circulară elimină deplasarea de capăt
- Un studiu Monte Carlo al mărimii este verificarea corectă a oricărui test: raportați R, sămînța și eroarea Monte Carlo
- O replicare reușește cînd diferența este explicată, nu cînd cifrele coincid

După seminar

- Cursul 0 dezvoltă fiecare temă de azi: ergodicitate și mixing, estimatorii HAC, fixed-b, bootstrap-ul pe blocuri, data snooping și cercetarea reproductibilă
- C1 poate deveni un proiect de echipă: data snooping în studiile de analiză tehnică sau de prognoză macro din Europa Centrală și de Est
- Lectură: Newey și West (1987); Lazarus et al. (2018); Künsch (1989); Granger și Newbold (1974)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

Bibliografie

- Andrews, D.W.K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858.
- Andrews, D.W.K., Monahan, J.C. (1992). An improved heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimator. *Econometrica*, 60(4), 953–966.
- Granger, C.W.J., Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2), 111–120.
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- Kiefer, N.M., Vogelsang, T.J. (2005). A new asymptotic theory for heteroskedasticity-autocorrelation robust tests. *Econometric Theory*, 21(6), 1130–1164.
- Kiefer, N.M., Vogelsang, T.J., Bunzel, H. (2000). Simple robust testing of regression hypotheses. *Econometrica*, 68(3), 695–714.
- Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- Lazarus, E., Lewis, D.J., Stock, J.H., Watson, M.W. (2018). HAR inference: recommendations for practice. *Journal of Business & Economic Statistics*, 36(4), 541–559.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Newey, W.K., West, K.D. (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. *The Review of Economic Studies*, 61(4), 631–653.
- Patton, A., Politis, D.N., White, H. (2009). Correction to "Automatic block-length selection for the dependent bootstrap". *Econometric Reviews*, 28(4), 372–375.
- Phillips, P.C.B. (1986). Understanding spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 33(3), 311–340.
- Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- Politis, D.N., White, H. (2004). Automatic block-length selection for the dependent bootstrap. *Econometric Reviews*, 23(1), 53–70.
- White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.